Subject: المحاضرة 3 Date: / / 20

النظرية الحركية للغازات :

1 تتكون الغازات من جزيئات متباعدة عن بعضها حيث أن حجم الجزيئات يكون مهمل مقارنة بحجم الإناء.

2 & توجد قوى تجاذب بين الجزيئات.

3 تتحرك الجزيئات حركة سريعة عشوائية بحيث تصطدم ببعضها البعض تصادم مرن.

4 يعتمد متوسط طاقة حركة الجزيئات على درجة حرارة الغاز.

قانون متوسط سرعة الجزيئات للغاز

$$PV = \frac{1}{3} n m v^2$$

لو إذا اعتبرنا وجود مول واحد من الغاز فإنه

$$PV = nRT$$

$$nRT = \frac{1}{3} n m v^2$$

$$\therefore PV = \frac{1}{3} m v^2 = RT$$

Subject ///

CamScanner

طاقة الحركة :-

$\frac{3}{2} \times \frac{1}{3} n M U^2$

$\therefore K.E = \frac{1}{2} n M U^2$

* طاقة الحركة تتناسب طرديًا مع درجة الحرارة

* الغازات لا تتفاعل مع بعضها البعض